Командная оболочка Midnight Commander

Лабораторная работа № 9 (зачётная книжка № 1132259051)

Чжан Вэньцзюнь

2026-10-20

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **8**

4 Выполнение лабораторной работы **10**
4.1 Изучение справки и запуск mc (пп. 1–2) 10
4.2 Операции с панелями (п. 3) 11
4.3 Команды меню панели (п. 4) 12
4.4 Работа с подменю «Файл» (п. 5) 12
4.5 Работа с подменю «Команда» (п. 6) 13
4.6 Подменю «Настройки» (п. 7) 14
4.7 Встроенный редактор mc (п. 7.3.2) 14

5 Выводы **17**

6 Ответы на контрольные вопросы **18**
6.1 1. Какие режимы работы есть в mc. Охарактеризуйте их 18
6.2 2. Какие операции с файлами можно выполнить как с помощью команд shell, так и с помощью меню mc? 19
6.3 3. Структура меню левой (правой) панели mc 19
6.4 4. Структура меню «Файл» mc 20
6.5 5. Структура меню «Команда» mc 20
6.6 6. Структура меню «Настройки» mc 20
6.7 7. Встроенные команды mc 21
6.8 8. Команды встроенного редактора mc 21
6.9 9. Средства mc для создания пользовательских меню 22
6.10 10. Средства mc для действий над текущим файлом, определяемых пользователем 22

Список литературы **23**

Список иллюстраций

4.1 Главный экран Midnight Commander: две панели и строка меню . . . 11
4.2 Подменю «Файл»: просмотр, правка, копирование, права доступа, создание каталога, удаление . . . 13
4.3 Встроенный редактор mc с открытым файлом text.txt . . . 15
4.4 Подсветка синтаксиса языка C во встроенном редакторе . . . 16

Список таблиц

3.1 Функциональные клавиши Midnight Commander 8

1 Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

2 Задание

В соответствии с п. 7.3 методических указаний необходимо выполнить два задания.

Задание по mc (п. 7.3.1):

1. Изучить информацию о `mc`, вызвав `man mc`.
2. Запустить `mc` из командной строки, изучить его структуру и меню.
3. Выполнить несколько операций с панелями: выделение и отмена выделения файлов, копирование и перемещение файлов, получение информации о размере и правах доступа.
4. Выполнить основные команды меню левой (правой) панели и оценить степень подробности вывода информации о файлах.
5. Используя подменю «Файл», выполнить: просмотр текстового файла, его редактирование (без сохранения), создание каталога, копирование файлов в созданный каталог.
6. С помощью подменю «Команда» осуществить поиск файла с заданными условиями, повторение предыдущей команды, переход в домашний каталог, анализ файла меню и файла расширений.
7. Вызвать подменю «Настройки» и освоить операции, определяющие структуру экрана mc.

Задание по встроенному редактору (п. 7.3.2):

1. Создать текстовый файл `text.txt`.

2. Открыть файл встроенным редактором mc.
3. Вставить в файл фрагмент текста.
4. Выполнить манипуляции с текстом: удалить строку, выделить и скопировать фрагмент на новую строку, выделить и перенести фрагмент, сохранить файл, отменить последнее действие, перейти в конец и начало файла, дописать текст, сохранить и закрыть файл.
5. Открыть файл с исходным текстом на языке программирования.
6. Включить или выключить подсветку синтаксиса.

3 Теоретическое введение

Midnight Commander (`mc`) — псевдографическая командная оболочка для UNIX/Linux-систем, работающая в текстовом режиме. Рабочее пространство состоит из двух панелей, отображающих содержимое двух каталогов, меню (открывается по `F9`), командной строки и строки подсказок функциональных клавиш [1].

Функциональные клавиши mc приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1: Функциональные клавиши Midnight Commander

Клавиша	Действие
`F1`	контекстно-зависимая подсказка
`F2`	пользовательское меню
`F3`	просмотр содержимого файла без редактирования
`F4`	встроенный редактор
`F5`	копирование отмеченных файлов в каталог второй панели
`F6`	перенос (переименование) отмеченных файлов
`F7`	создание подкаталога
`F8`	удаление отмеченных файлов и каталогов
`F9`	вызов меню mc
`F10`	выход из mc

В строке меню пять пунктов: **Левая панель**, **Файл**, **Команда**, **Настройки** и **Правая панель**. Панель может отображаться в режимах «стандартный», «ускоренный», «расширенный» или «определённый пользователем», а также в

режимах «Информация», «Дерево» и «Быстрый просмотр». Панели можно менять местами (`Ctrl-u`), временно отключать (`Ctrl-o`) и сравнивать (`Ctrl-x d`).

Встроенный редактор вызывается клавишей `F4`; он поддерживает подсветку синтаксиса для многих языков программирования, поиск по регулярным выражениям (`F7`), выделение и работу с фрагментами, отмену операции (`Ctrl-u`).

4 Выполнение лабораторной работы

Работа выполнена в виртуальной машине VirtualBox (Fedora Linux 44), пользователь `vzhang`. Пакет `mc` установлен командой `sudo dnf install -y mc`; версия — `mc 4.8.33`.

4.1 Изучение справки и запуск mc (пп. 1–2)

Справка изучена командой `man mc`. Затем mc запущен из командной строки командой `mc`; изучены структура экрана и меню. На рис. 4.1 показан главный экран mc: строка меню сверху, две панели с содержимым каталога `/home/vzhang`, строка подсказок функциональных клавиш снизу.

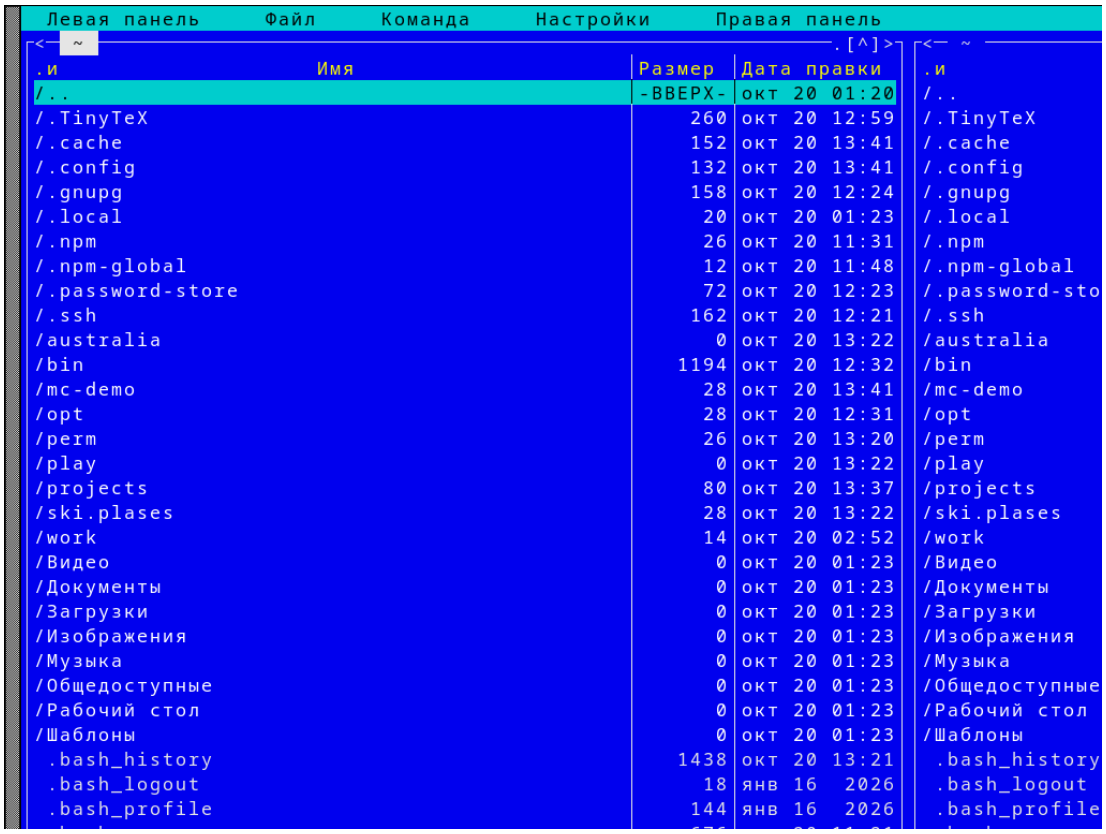


Рисунок 4.1: Главный экран Midnight Commander: две панели и строка меню

4.2 Операции с панелями (п. 3)

В mc выполнены следующие операции с панелями:

- **Выделение файлов** — клавиша `Insert` (или `Ctrl-t`) отмечает файл под курсором, повторное нажатие снимает отметку; `+` отмечает группу по маске, `-` снимает отметку, `*` обращает выделение.
- **Перестановка панелей** — `Ctrl-u` (команда меню «Переставить панели»).
- **Отключение панелей** — `Ctrl-o`, что позволяет увидеть полный вывод предыдущих команд shell.
- **Копирование и перемещение** — `F5` и `F6` с диалогом выбора каталога назначения.
- **Создание каталога** — `F7`; удаление — `F8`.

- **Информация о размере и правах** — режим панели «Информация» (меню «Левая панель» → «Информация») выводит сведения о файле и файловой системе, а формат списка «расширенный» — права, владельца, группу, размер и время правки.

4.3 Команды меню панели (п. 4)

В меню «Левая панель» изучены подпункты «Формат списка» и «Порядок сортировки», а также режимы «Информация», «Дерево» и «Быстрый просмотр». Степень подробности вывода различна: стандартный формат показывает имя, размер и время правки; расширенный добавляет права доступа, владельца и группу; «ускоренный» выводит только имена в несколько столбцов; пользовательский формат позволяет задать собственный набор полей.

4.4 Работа с подменю «Файл» (п. 5)

Используя подменю «Файл» рис. 4.2, выполнено следующее:

- **просмотр** содержимого текстового файла — `F3` (режим только для чтения);
- **редактирование** содержимого — `F4` без сохранения результата (выход по `F10` с отказом от записи);
- **создание каталога** — `F7`, создан каталог `mc-demo`;
- **копирование файлов** — `F5` в созданный каталог.

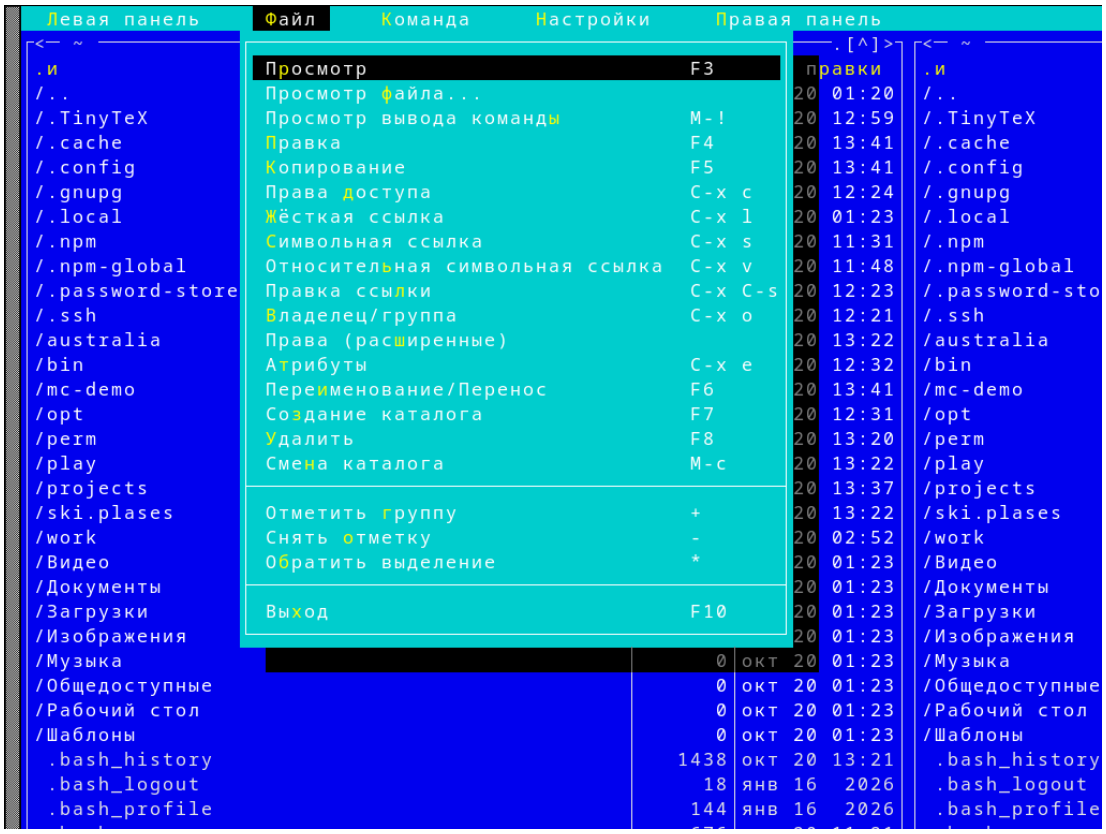


Рисунок 4.2: Подменю «Файл»: просмотр, правка, копирование, права доступа, создание каталога, удаление

4.5 Работа с подменю «Команда» (п. 6)

С помощью подменю «Команда» выполнено:

- **поиск файла** с заданными условиями (в окне «Поиск файла» задана маска `*.c` и содержимое `main` — найден файл `~/mc-demo/main.c`);
- **повторение предыдущей команды** — через «История командной строки» (`Alt-H`) выбрана и повторена ранее введённая команда;
- **переход в домашний каталог** — команда «Переход в домашний каталог» (или `Alt-Home`);
- **анализ файла меню и файла расширений** — просмотрены `/etc/mc/mc.menu` и `/etc/mc/mc.ext`, задающие пользовательское меню и действия при запуске

файлов с определёнными расширениями.

4.6 Подменю «Настройки» (п. 7)

В подменю «Настройки» изучены пункты «Конфигурация», «Внешний вид», «Настройки панелей», «Подтверждение», «Распознание клавиш» и «Виртуальные ФС». Операции, определяющие структуру экрана (включение строки меню и подсказок, отображение скрытых файлов, полноэкранный режим, «Double Width»), применены и проверены визуально.

4.7 Встроенный редактор mc (п. 7.3.2)

1. Создан текстовый файл `text.txt` в каталоге `~/mc-demo`.
2. Файл открыт встроенным редактором `F4` (`mc -e ~/mc-demo/text.txt`) — см. рис. 4.3.
3. В файл вставлен фрагмент текста, скопированный из справки.
4. Выполнены манипуляции с текстом: удаление строки (`Ctrl-y`), выделение фрагмента (`F3`) и копирование его на новую строку (`F5`), перенос фрагмента (`F6`), сохранение файла (`F2`), отмена последнего действия (`Ctrl-u`), переход в конец файла (`Ctrl-End`) и в начало (`Ctrl-Home`) с дописыванием текста, сохранение и закрытие (`F10`).
5. Открыт файл с исходным текстом на языке C (`main.c`).
6. Подсветка синтаксиса включена и проверена: ключевые слова, строки и числа выделяются разными цветами — см. рис. 4.4.

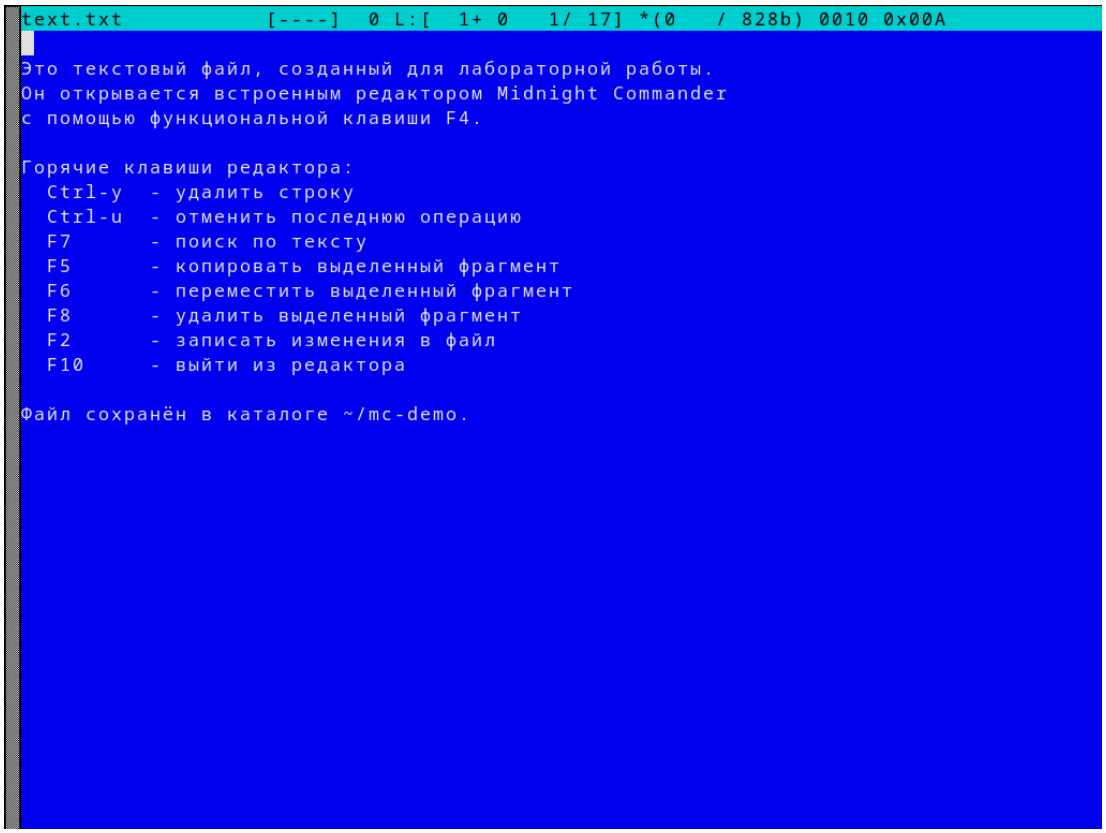


Рисунок 4.3: Встроенный редактор mc с открытым файлом text.txt

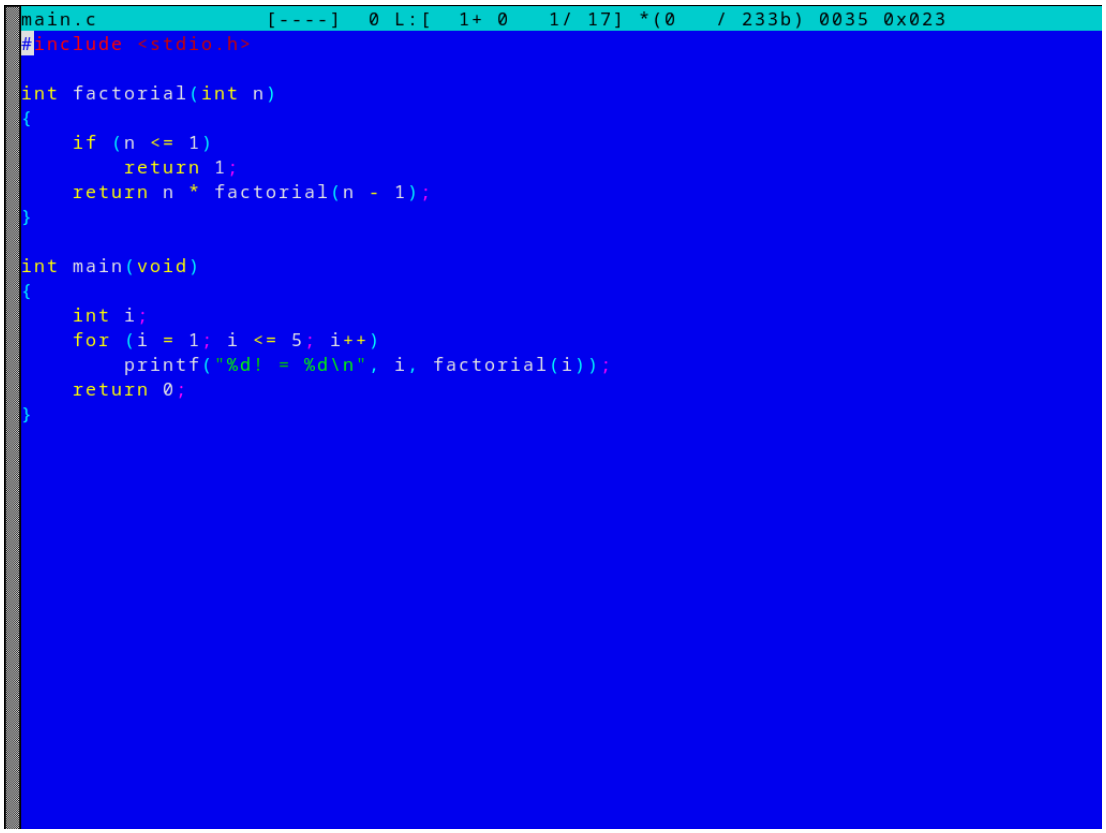


Рисунок 4.4: Подсветка синтаксиса языка C во встроенном редакторе

5 Выводы

В ходе работы освоены основные возможности командной оболочки Midnight Commander: изучена структура экрана (две панели, строка меню, строка подсказок), освоены операции с панелями (выделение файлов, перестановка и отключение панелей, копирование и перемещение, создание и удаление каталогов), а также режимы отображения панелей и форматы списка. Изучены меню «Файл», «Команда», «Настройки» и «Левая панель», выполнены типовые операции с файлами и каталогами. Освоен встроенный редактор mc: вставка и удаление текста, работа с выделенными фрагментами, отмена операций, сохранение файла, а также включение подсветки синтаксиса для исходного кода на языке C. Поставленные задачи выполнены полностью.

6 Ответы на контрольные вопросы

6.1 1. Какие режимы работы есть в mc. Охарактеризуйте их

- **Панельный режим** — основной: две панели показывают содержимое каталогов, операции выполняются над файлами под курсором или отмеченными.
- **Режимы отображения панели**: «стандартный» (имя, размер, дата), «ускоренный» (только имена в несколько столбцов), «расширенный» (права, владелец, группа, размер, время), «определённый пользователем» (набор полей задаётся пользователем).
- **Режим «Информация»** — на панели выводятся сведения о текущем файле, правах и файловой системе.
- **Режим «Дерево»** — одна из панелей показывает дерево каталогов.
- **Режим «Быстрый просмотр»** — в панели отображается содержимое файла под курсором.
- **Полноэкранный режим** (`Ctrl-o`) — панели скрываются, остаётся вывод команд shell.
- **Встроенный редактор** (`F4`) и **просмотр** (`F3`) — отдельные подрежимы работы с файлом.
- **Диалоговые режимы** — поиск файла, сравнение каталогов, копирование/перемещение с подтверждением.

6.2 2. Какие операции с файлами можно выполнить как с помощью команд shell, так и с помощью меню mc?

- копирование: `cp` ↔ `F5`;
- перемещение и переименование: `mv` ↔ `F6`;
- удаление: `rm`/`rmdir` ↔ `F8`;
- создание каталога: `mkdir` ↔ `F7`;
- просмотр файла: `cat`/`less` ↔ `F3`;
- редактирование: `nano`/`vi` ↔ `F4`;
- изменение прав: `chmod` ↔ «Файл» → «Права доступа» (`Ctrl-x c`);
- создание ссылок: `ln`/`ln -s` ↔ «Файл» → «Жёсткая/Символическая ссылка»;
- смена владельца: `chown`/`chgrp` ↔ «Файл» → «Владелец/группа»;
- поиск файлов: `find`/`grep` ↔ «Команда» → «Поиск файла»;
- просмотр дерева каталогов: `tree` ↔ «Команда» → «Дерево каталогов».

6.3 3. Структура меню левой (правой) панели mc

Меню панели содержит:

- **Формат списка**: стандартный, ускоренный, расширенный, определённый пользователем;
- **Быстрый просмотр** — показ содержимого файла в панели;
- **Информация** — сведения о файле и файловой системе;
- **Дерево** — дерево каталогов;
- **Порядок сортировки** — по имени, расширению, времени правки, времени доступа, размеру, без сортировки;
- **Фильтр** — показ файлов по маске;
- **Переставить панели**, **Отключить панели**, **Сравнить каталоги**;

- **Размеры каталогов** — подсчёт занимаемого места.

6.4 4. Структура меню «Файл» mc

Команды: «Просмотр» (F3), «Просмотр файла», «Просмотр вывода команды» (M-!), «Правка» (F4), «Копирование» (F5), «Права доступа» (Ctrl-x c), «Жёсткая ссылка» (Ctrl-x l), «Символическая ссылка» (Ctrl-x s), «Относительная символическая ссылка» (Ctrl-x v), «Правка ссылки» (Ctrl-x C-s), «Владелец/группа» (Ctrl-x o), «Права (расширенные)», «Атрибуты» (Ctrl-x e), «Переименование/Перенос» (F6), «Создание каталога» (F7), «Удалить» (F8), «Смена каталога» (M-c), «Отметить группу» (+), «Снять отметку» (-), «Обратить выделение» (*), «Выход» (F10).

6.5 5. Структура меню «Команда» mc

- **Дерево каталогов** — структура каталогов системы;
- **Поиск файла** — поиск по имени, содержимому, размеру, времени;
- **Переставить панели**;
- **Сравнить каталоги** (Ctrl-x d);
- **Размеры каталогов** — размер и время изменения;
- **История командной строки** — список ранее выполненных команд;
- **Каталоги быстрого доступа** (Ctrl-\);
- **Восстановление файлов** — для ФС ext2/ext3;
- **Редактировать файл расширений** (mc.ext), **файл меню** (mc.menu), **файл расцветки имён**;
- **Открыть терминал**, **Выход**.

6.6 6. Структура меню «Настройки» mc

- **Конфигурация** — общие настройки работы с панелями;

- **Внешний вид** — элементы экрана (меню, командная строка, подсказки), цвета;
- **Настройки панелей** — геометрия панелей, формат списка, сортировка;
- **Биты символов** — формат обработки символов терминалом;
- **Подтверждение** — запросы при удалении, перезаписи, выходе;
- **Распознание клавиш** — тестирование функциональных клавиш;
- **Виртуальные ФС** — тайм-аут, пароль и параметры VFS;
- **Сохранить настройки**.

6.7 7. Встроенные команды mc

К встроенным (выполняемым самим mc, без запуска внешних программ) относятся: переход по каталогам, просмотр и правка файлов (F3, F4), копирование/перемещение/удал (F5, F6, F8), создание каталога (F7), изменение прав и владельца, создание ссылок, поиск файла, сравнение каталогов, подсчёт размеров, работа с VFS-архивами (просмотр содержимого .tar, .zip без распаковки), история команд, встроенный терминал.

6.8 8. Команды встроенного редактора mc

Клавиша	Действие
Ctrl-y	удалить строку
Ctrl-u	отменить последнюю операцию
Ins	режим вставки/замены
F7	поиск (с регулярными выражениями)
-F7	повтор последнего поиска
F4	замена
F3	начало/конец выделения

Клавиша	Действие
F5	копировать выделенный фрагмент
F6	переместить выделенный фрагмент
F8	удалить выделенный фрагмент
F2	записать изменения в файл
F10	выйти из редактора

6.9 9. Средства mc для создания пользовательских меню

Пользовательское меню вызывается клавишей F2 и хранится в файле .mc.menu (в домашнем каталоге) или в /etc/mc/mc.menu. Формат: строки-команды shell, начинающиеся с пробела, и строки-описания; поддерживаются условия применимости (+ t, + f, + d — только для текстовых файлов, файлов, каталогов), макросы %f (имя файла), %d (каталог), %s (отмеченные файлы), %c (команда). Меню позволяет добавлять собственные действия в контекстное меню.

6.10 10. Средства mc для действий над текущим файлом, определяемых пользователем

Файл расширений mc.ext (/etc/mc/mc.ext) задаёт правила: для каждого расширения указываются команды Open, View, Edit, Compress, а также условия по содержимому (--include). При нажатии Enter на файле mc применяет соответствующее правило (например, открывает изображение просмотрщиком или распаковывает архив). Дополнительно пользовательские действия задаются в файле меню mc.menu, вызываемом по F2.

Список литературы

1. Robbins A. Bash Pocket Reference. O'Reilly Media, 2016. 156 c.